المملكة المغربية
ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
وزارة التربية الوطنية
والتعليم الأولي والرياضة
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ
ⴷ ⵜⵓⵔⵉⵔⵜ ⴷ ⵜⵙⵙⵏⵜⵉⵡⵉⵏ

Le modèle Entité/Association

1 Introduction

2 Les composants fondamentaux du modèle

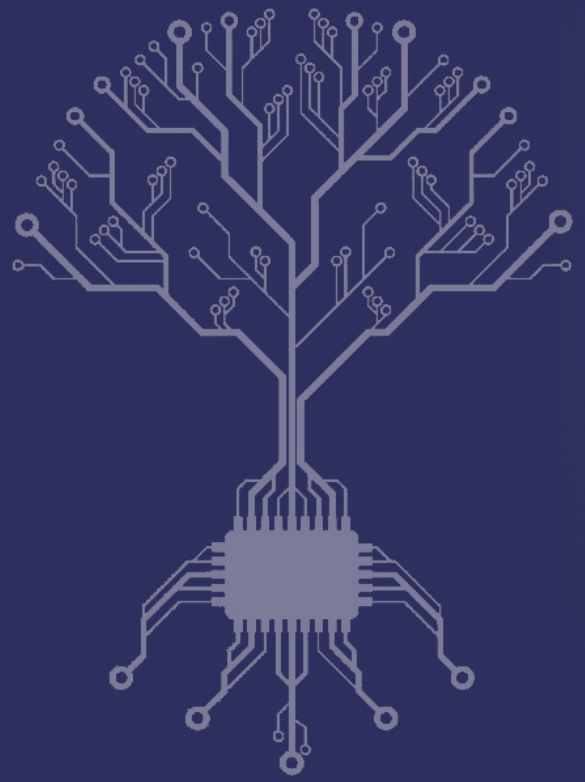
3 Représentation graphique du modèle

4 Exemples

5 Exercice

6 Du Conceptuel au Relationnel

Introduction



Introduction

Un système d'information peut être défini comme un ensemble organisé de ressources humaines, matérielles, logicielles et de données permettant de définir, collecter, gérer et diffuser de l'information au sein d'une organisation.

Au cœur d'un système d'information, on trouve les données. Ces données doivent être modélisées en décrivant un organisme sous une forme structurée, compréhensible et facilitant la communication entre les utilisateurs métier et les informaticiens.

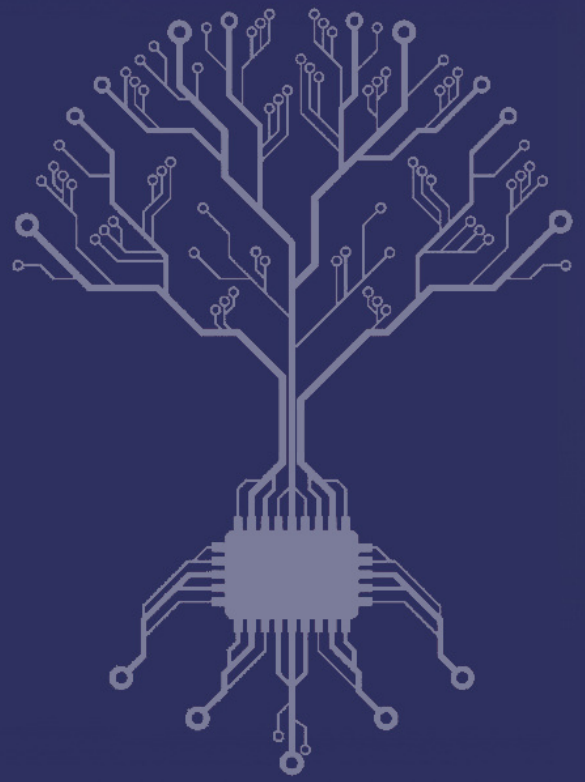
Introduction

Généralement, il existe trois niveaux de modélisation :

- Modèle Conceptuel de Données (MCD) → Modèle Entité/Association
- Modèle Logique de Données (MLD) → Modèle relationnel
- Modèle Physique de Données (MPD) → Implémentation dans un SGBD

Le modèle conceptuel permet d'identifier et de représenter graphiquement les entités du système en question et les relations qui existent entre elles, ainsi qu'une transition vers un modèle relationnel implémentable dans un Système de Gestion de Base de Données (SGBD).

Les composants fondamentaux du modèle



Entité

Définition

Une entité représente un objet concret ou abstrait du système étudié, qui peut être identifié de manière unique. Elle regroupe des informations de même nature, ces informations sont représentées par les attributs de l'entité.

Une entité est représentée par un nom commun, unique et écrit en majuscules et au singulier.

Entité

Exemple

Dans un système de gestion des classes préparatoires, des entités typiques peuvent être :

- ÉTUDIANT (avec les attributs : id_étudiant, prénom, nom, date de naissance, adresse)
- CENTRE (avec les attributs : id_centre, nom, adresse)

L'entité ÉTUDIANT rassemble toutes les informations communes aux étudiants d'un centre.

Identifiant

Définition

C'est un attribut (ou un ensemble d'attributs) qui permet de distinguer de manière unique chaque occurrence d'une entité.

Exemple

L'attribut id_étudiant permet d'identifier d'une manière unique chaque étudiant.

Association

Définition

Une association matérialise la dynamique du système et donc les liens entre les entités. Elle est représentée par un verbe d'action ou d'état à l'infinitif.

Exemple

- ÉTUDIER (Un Étudiant étudie à un Centre)
- TRAVAILLER (Un Employé travaille dans une Direction)

Chaque association peut également avoir des attributs propres.

Association

Définition

Le **degré** d'une association est le nombre d'entités qu'elle relie.

- Une association **binaire** relie deux entités : c'est le cas le plus courant.
- Une association **ternaire** relie trois entités.
- Une association **réflexive** relie une entité à elle-même ; chaque branche porte alors un **rôle**.

Exemple

- Binaire : INSCRIRE (Un Étudiant est inscrit à une Filière)
- Ternaire : ENSEIGNER (Un Professeur enseigne une Matière à une Classe)
- Réflexive : DIRIGER (Un Employé, le chef, dirige d'autres Employés)

Cardinalité

Définition

La cardinalité décrit le nombre minimum et maximum d'occurrences d'une entité pouvant participer à une association.

Chaque côté d'une association est défini par une paire de valeurs (min, max) telle que :

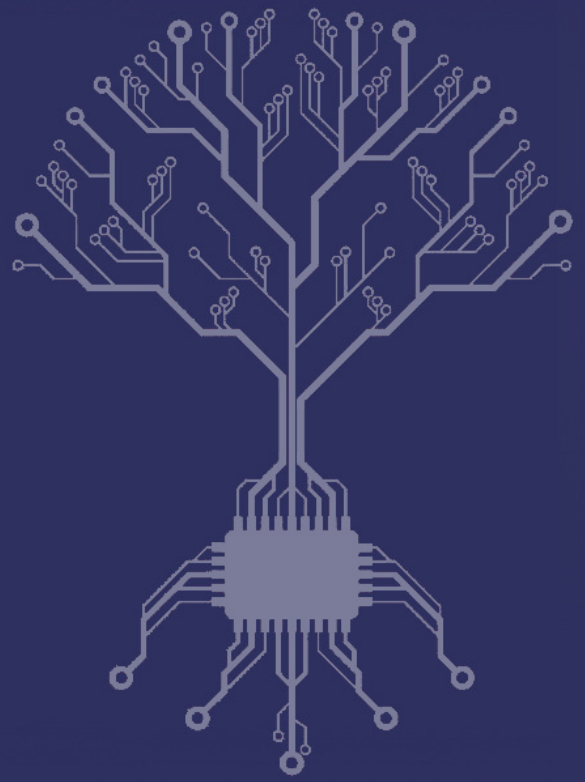
- min : le nombre minimum de fois qu'une occurrence de l'entité peut participer à l'association (0 ou 1)
- max : le nombre maximum de fois qu'une occurrence peut y participer (1 ou n)

Cardinalités

Les cardinalités admises sont :

Forme	Lecture	Exemple
(0,1)	Optionnelle et unique	Un étudiant loge dans au plus une chambre.
(1,1)	Obligatoire et unique	Un étudiant est inscrit à exactement une filière.
(0,n)	Optionnelle et multiple	Un étudiant peut adhérer à plusieurs clubs, ou aucun.
(1,n)	Obligatoire et multiple	Un professeur enseigne au moins une matière, et éventuellement plusieurs.

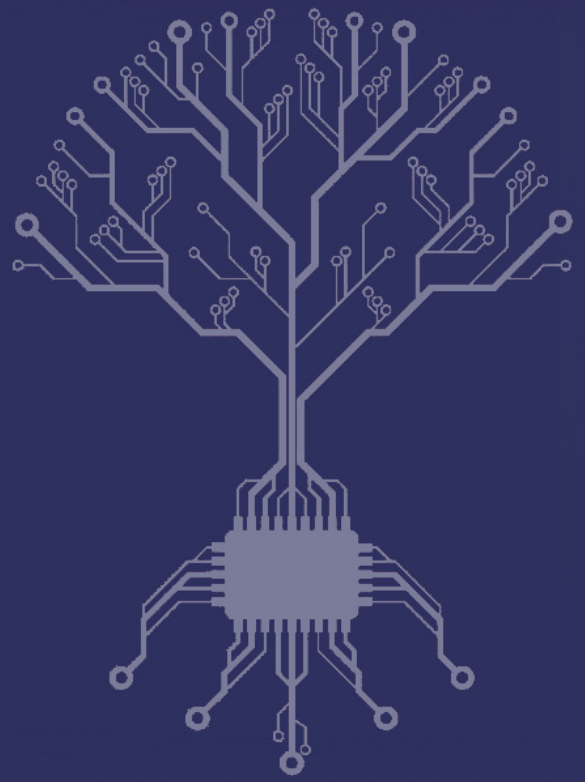
Représentation graphique du modèle



Le modèle Entité/Association est représenté sous forme de diagramme :

- Une entité est représentée par un rectangle avec un nom et une liste d'attributs ; son identifiant est souligné.
- Une association est représentée par un ovale avec un verbe et une liste d'attributs.
- Les lignes relient les entités aux associations.
- Les cardinalités sont indiquées près des entités.

Exemples



Le ministère gère plusieurs centres de classes préparatoires. Chaque centre propose plusieurs filières avec différents nombres de classes. Chaque filière peut être proposée dans plusieurs centres et regroupe plusieurs étudiants. Chaque étudiant est inscrit à une et une seule filière. Un étudiant loge dans au plus une chambre de l'internat, et chaque chambre loge exactement un étudiant.

On a besoin d'enregistrer :

- Pour chaque étudiant : son identifiant, son nom, son prénom, sa date de naissance et son adresse.
- Pour chaque filière : son nom et une description.
- Pour chaque centre : son code, son nom et sa ville.
- Pour chaque chambre : son numéro et son étage.

1. Identifier les entités et leurs attributs.
2. Identifier les associations entre les entités, leurs attributs et leurs cardinalités.
3. Construire le modèle Entité/Association correspondant.

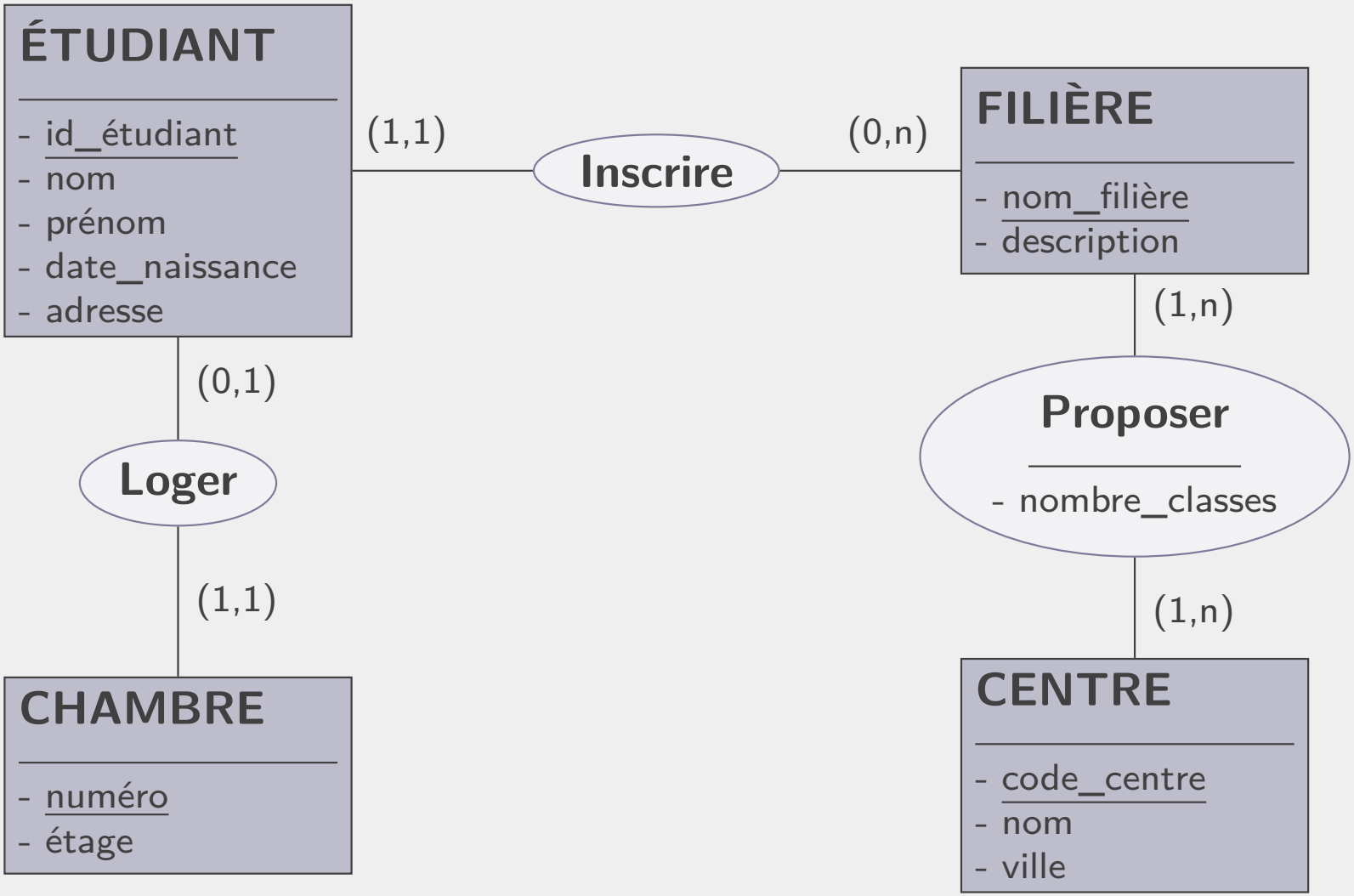
1. Identifier les entités et leurs attributs
   - ÉTUDIANT (id_étudiant, nom, prénom, date_naissance et adresse) ;
   - FILIÈRE (nom_filière et description) ;
   - CENTRE (code_centre, nom et ville) ;
   - CHAMBRE (numéro et étage).

2. Identifier les associations entre les entités, leurs attributs et leurs cardinalités.

Association	Description	Cardinalités	Attributs
Inscrire entre ÉTUDIANT et FILIÈRE	Un étudiant est inscrit à une et une seule filière et une filière regroupe plusieurs étudiants	ÉTUDIANT (1,1) - FILIÈRE (0,n)	
Proposer entre CENTRE et FILIÈRE	Une filière peut être proposée dans plusieurs centres et un centre propose plusieurs filières	CENTRE (1,n) - FILIÈRE (1,n)	nombre_classes
Loger entre ÉTUDIANT et CHAMBRE	Un étudiant loge dans au plus une chambre et chaque chambre loge exactement un étudiant	ÉTUDIANT (0,1) - CHAMBRE (1,1)	

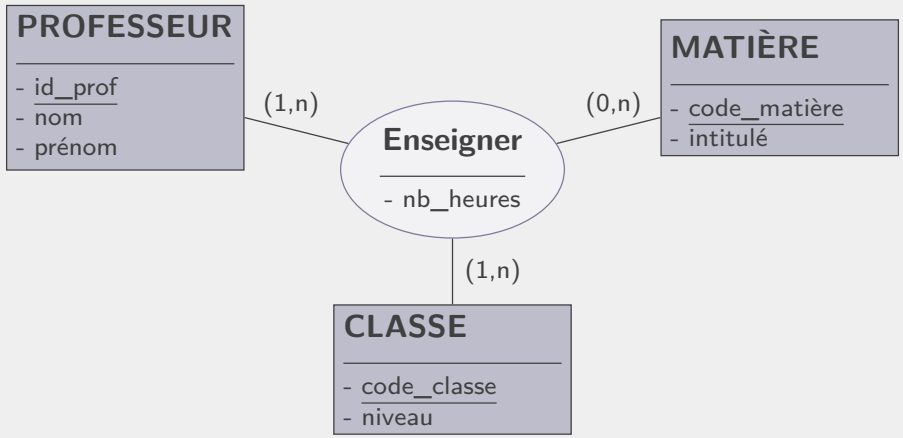
Table – Associations entre les entités du modèle

L'attribut nombre_classes dépend non seulement d'une seule entité mais de deux, CENTRE et FILIÈRE, d'où c'est un attribut de l'association entre elles.

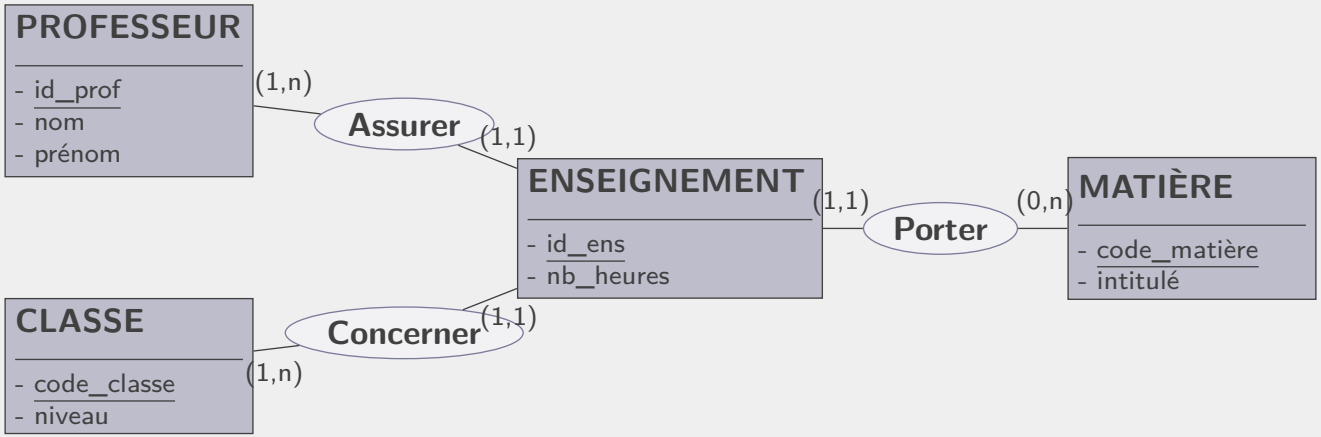

ÉTUDIANT
- id_étudiant
- nom
- prénom
- date_naissance
- adresse
(1,1)
Inscrire
(0,n)
FILIÈRE
- nom_filière
- description
(1,n)
Proposer
- nombre_classes
(1,n)
CENTRE
- code_centre
- nom
- ville
(0,1)
Loger
(1,1)
CHAMBRE
- numéro
- étage

Énoncé

Un professeur enseigne une matière dans une classe, avec un nombre d'heures par semaine.

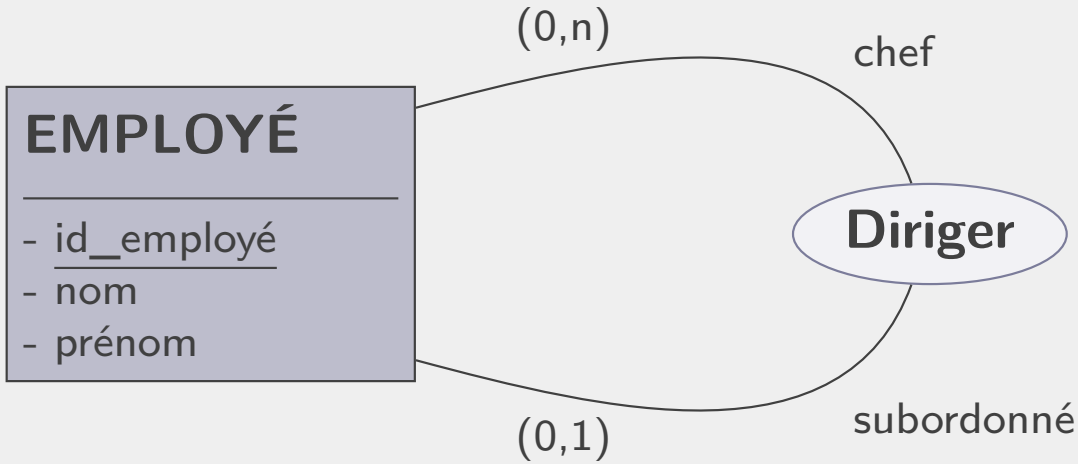


Modèle équivalent avec des (1,1) du côté ENSEIGNEMENT :



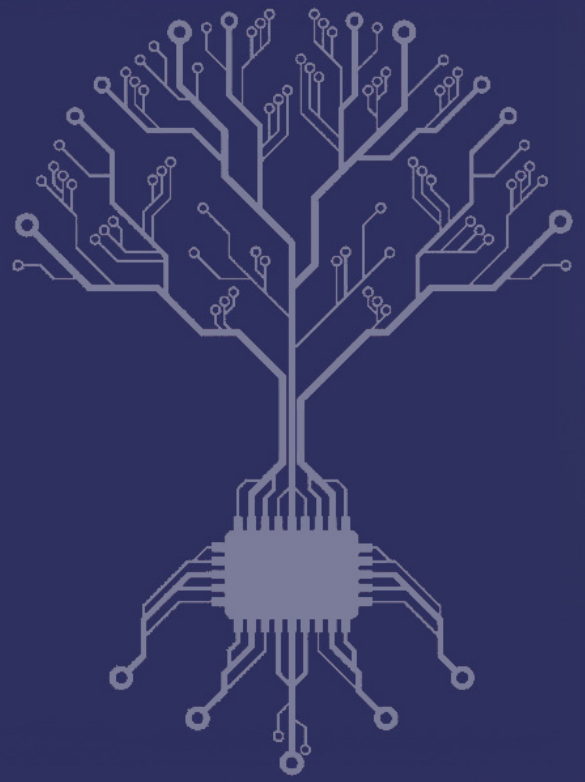
Énoncé

Un employé (le chef) peut diriger plusieurs employés, et chaque employé (le subordonné) a au plus un chef.



Les deux branches relient la même entité ; les rôles chef et subordonné permettent de lire les cardinalités.

Exercice



Énoncé

Une bibliothèque souhaite mettre en place une base de données pour gérer ses livres, leurs auteurs, ainsi que les emprunts effectués par les adhérents.

Chaque livre est identifié par son ISBN, possède un titre, une année de publication et appartient à un seul auteur.

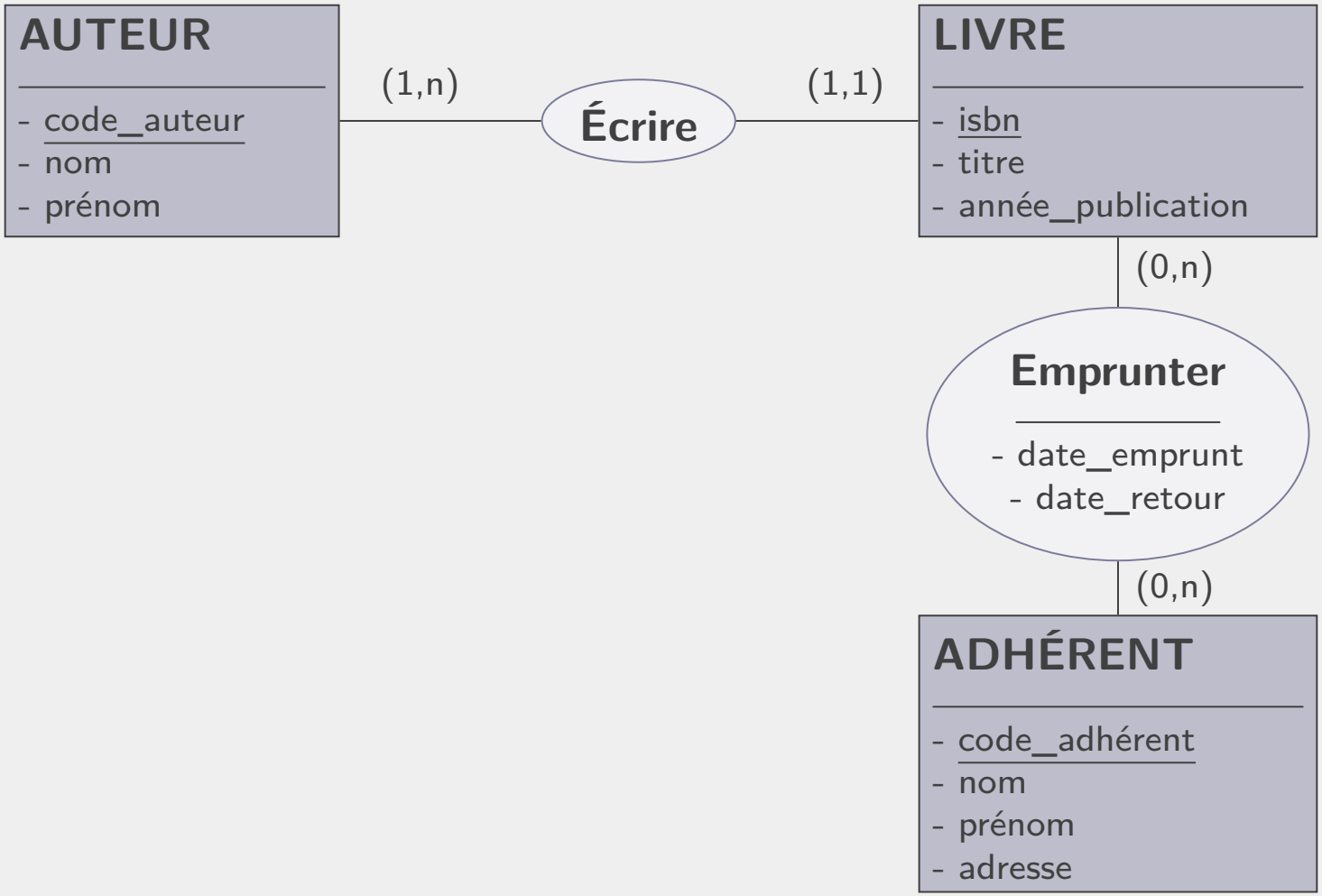
Chaque auteur est identifié par un code, possède un nom et un prénom.

Chaque adhérent est identifié par un code, possède un nom, un prénom et une adresse.

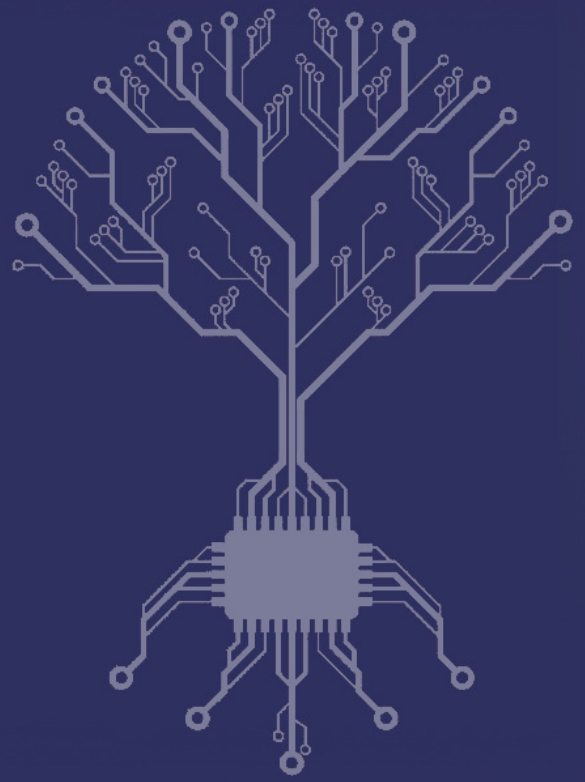
Les adhérents de la bibliothèque peuvent emprunter plusieurs livres, et un livre peut être emprunté plusieurs fois à des dates différentes.

On souhaite enregistrer pour chaque emprunt la date d'emprunt et la date de retour.

Résolution


AUTEUR
- code_auteur
- nom
- prénom
(1,n)
Écrire
(1,1)
LIVRE
- isbn
- titre
- année_publication
(0,n)
Emprunter
- date_emprunt
- date_retour
(0,n)
ADHÉRENT
- code_adhérent
- nom
- prénom
- adresse

Du Conceptuel au Relationnel



Une fois le modèle conceptuel validé, il peut être transformé en modèle logique pour être implémenté dans un SGBD.

Les règles de transformation sont les suivantes :

- Chaque entité devient une table (ou relation) et les attributs deviennent les colonnes de la table ;
- Les liens entre entités sont représentés par des clés étrangères tels que :

- Une association **n-n**, où les cardinalités maximales des deux côtés sont n, devient une table contenant les clés primaires (identifiants auparavant) des deux entités (devenues clés étrangères) + les attributs de l'association.
- Une association **1-n**, où les cardinalités maximales des deux côtés sont respectivement 1 et n, disparaît, la table du côté 1 reçoit la clé primaire du côté n comme clé étrangère.
- Une association **1-1**, où les cardinalités des deux côtés sont respectivement (0,1) et (1,1), disparaît : la table du côté **(1,1)** reçoit la clé primaire du côté (0,1) comme clé étrangère, avec une contrainte d'**unicité** (une même valeur ne peut apparaître qu'une seule fois dans cette colonne).

- Une association **ternaire**, qui relie trois entités, devient une table contenant les clés primaires des trois entités comme clés étrangères + les attributs de l'association.
- Une association **réflexive**, qui relie une entité à elle-même, suit les mêmes règles selon ses cardinalités ; la clé étrangère fait alors référence à la même table et est renommée selon son rôle.

Notation

Dans le modèle relationnel, la clé primaire est soulignée et chaque clé étrangère est précédée de #.

Exemple 1

On reprend l'exemple 1 :

- Les entités deviennent des tables :
  - Centre (code_centre, nom, ville)
  - Filière (nom_filière, description)
- Il faut ajouter l'identifiant de l'entité FILIÈRE à la table Étudiant (association 1-n) :
  - Étudiant (id_étudiant, nom, prénom, date_naissance, adresse, #nom_filière)
- Il faut ajouter l'identifiant de l'entité ÉTUDIANT à la table Chambre (association 1-1) :
  - Chambre (numéro, étage, #id_étudiant) avec id_étudiant unique et non nul
- Les associations n-n deviennent des tables :
  - Proposer (#code_centre, #nom_filière, nombre_classes)

Exemple 2

On reprend l'exemple 2 (association ternaire) :

- Les entités deviennent des tables :
  - Professeur (id_prof, nom, prénom)
  - Matière (code_matière, intitulé)
  - Classe (code_classe, niveau)
- L'association ternaire devient une table :
  - Enseigner (#id_prof, #code_matière, #code_classe, nb_heures)

Exemple 3

On reprend l'exemple 3 (association réflexive) :

- L'association Diriger est de type 1-n (chef (0,n), subordonné (0,1)) : la table Employé reçoit sa propre clé primaire comme clé étrangère, renommée selon le rôle :
  - Employé (id_employé, nom, prénom, #id_chef)

id_chef fait référence à id_employé de la même table ; elle est vide pour un employé sans chef.